Bernardo Mondragón Brozon

Ingeniero Full-Stack Líder | Arquitecto de Datos y Cloud | Practicante de IA/ML 🌐 bernardomondragon.net | GitHub.com/BernardoMB 📧 bmondragonbrozon@gmail.com | **Licenciatura en Ciencias Actuariales**

RESUMEN PROFESIONAL

Ingeniero Full-Stack senior con más de **14 años** de experiencia construyendo sistemas empresariales, basados en datos y nativos de la nube a gran escala. Experto en **.NET, Node.js, Angular, React, Azure, SQL, Databricks, Spark** y patrones arquitectónicos modernos (DDD, orientado a eventos, microservicios, serverless). Amplia experiencia en **IA/ML, modelado de riesgos, sistemas de seguros y plataformas de datos de alto impacto**.

Historial comprobado de entrega de sistemas usados por **más de 100,000 usuarios**, procesamiento de **millones de registros** y apoyo a operaciones críticas en **gobierno, seguros, logística y entornos empresariales**. Experiencia en **arquitectura, liderazgo, mentoría y entrega integral**.

HABILIDADES PRINCIPALES

Backend: .NET (C#), Node.js, Python, Microservicios, REST, SOAP, XML, TCP/IP
Frontend: Angular, React, TypeScript, Blazor, ASP.NET, Vue
Cloud: Azure, AWS, GCP, Vercel, Contenedores y Orquestación, Diseño Serverless, Arquitecturas Orientadas a Eventos, Power BI, Docker, CI/CD, Terraform, Observabilidad y Confiabilidad, CloudWatch, Prometheus/Grafana, trazabilidad distribuida.
Datos: SQL Server, PostgreSQL, MongoDB, Databricks, Spark, Delta Lake, Power BI, Cosmos DB.
IA/ML: Python, Machine Learning, scikit-learn, Intelligent Document Processing, Deep Learning, LLMs, modelos de pronóstico, Desarrollo Agéntico, Big Data, EDA, Machine Learning, Azure ML, RAG.
Otros: DDD, sistemas distribuidos, arquitectura orientada a eventos, Diseño Serverless, DevOps, Agile/Scrum, Alto Volumen y Alto Rendimiento, Embeddings, Cursor, Claude Code

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Senior Developer — Toyota Material Handling (TMHNA)

Columbus, IN | Mar 2022 – Presente

> **Stack tecnológico:** ASP.NET, .NET, Razon Pages, Blazor, Telerik, Kendo UI, Node.js, Angular, SQL Server, Azure (App Service, Key Vault, Azure SQL, App Configuration Service, Functions, Blob, Active Directory, OAuth2, Delta Lake, AI Search, Redis, APIM, ADF, Azure Events), Power BI, Azure DevOps, Azure DevOps Pipelines, Azure Insights, Cosmos DB, Serverless. Intelligent document processing, Agentic Development, Agentic PDLC, AI Orchestration

Logros clave

- Estandarizó procesos financieros a lo largo de TI.
- Redujo la carga manual mediante automatización.
- Mejoró la toma de decisiones con analítica y paneles en tiempo real.

Iniciativas

Go-To-Market Tools

- Plataforma interna empresarial utilizada por **más de 100 usuarios** para precios, gestión de costos, pronósticos, reportes y analítica.
- Generó **miles de cotizaciones** y automatizó aprobaciones de descuentos.
- Integró **Azure AI Search**, caché con Redis y procesamiento distribuido para un alto rendimiento.

Houkoku Renraku Soudan (HRS)

- Sistema completo de gestión de activos TI alineado con los **controles de auditoría y gobernanza**.
- Automatizó **solicitudes de gasto de activos, SOWs y facturación** mediante procesamiento de documentos basado en IA.
- Mejoró la transparencia financiera y la confianza de los stakeholders.

Mercury

- Herramienta de aprobación de precios y analítica para analistas y ejecutivos.
- Añadió paneles, análisis de tendencias, Power BI embebido y flujos de aprobación.

Senior Full-Stack Developer — OSSE (Gobierno de Washington DC)

Washington, DC | Mar 2022 – Mar 2023

> **Stack tecnológico:** Angular, .NET, SQL Server, Azure Functions, Blob Storage, Redis, AAD, B2C, GitHub Actions, Pipelines, integraciones con Excel, generación de PDF, Entity Framework, Python, SharePoint

Logros clave

- Entregó sistemas críticos para la seguridad pública, la salud y la educación.
- Permitió reportes en tiempo real para el Alcalde, el Consejo de DC y la Healthy Youth & Schools Commission.
- Mejoró la vida de más de **10,000 niños** ayudando a sus escuelas a adoptar mejores estándares de salud.
- Ayudó a las escuelas del distrito a cumplir los objetivos de la Healthy Schools Act de 2010.
- Mejoró la salud de 251 escuelas y tuvo un impacto positivo en **93,843+ estudiantes**.
- Notificó de manera oportuna y adecuada a escuelas, padres y servicios de emergencia sobre incidentes, accidentes y quejas.

Iniciativas

Division of Transportation Case Management System

- Gestionó y mantuvo **más de 200,000 casos** para el transporte estudiantil.
- Mejoró los servicios de transporte para **93,843+ estudiantes** en 251 escuelas.
- Construyó formularios dinámicos, notificaciones, generación de PDF e integraciones con múltiples sistemas externos.

School Health Profiles Portal

- Desarrolló un motor de formularios dinámico y basado en metadatos con más de **400 preguntas** para evaluar el cumplimiento de salud escolar.
- Permitió la generación de reportes de cumplimiento para la **Healthy Schools Act**, utilizado por **más de 1,000 usuarios**.
- Construyó paneles, reportes y capas de acceso a datos para LEAs y funcionarios del gobierno.

Data Scientist — One Auction View (OAV)

Redlands, CA | Ago 2018 – Ago 2019

> **Stack tecnológico:** React, Node.js, NestJS, Cosmos DB, Databricks, Python, Spark, Power BI, Azure Functions, PostgreSQL, Docker, Terraform, AI, Cypress, Playwright, AI Vibe Coding

Iniciativas

Retail Vision by One Auction View (Plataforma de Datos)

- Procesó y analizó **conjuntos de datos de varios millones de registros** de la industria automotriz.
- Construyó paneles y modelos de pronóstico utilizados por **más de 20 concesionarios** e instituciones financieras.
- Diseñó e implementó un motor nacional de recomendaciones para concesionarios de vehículos en EE. UU., permitiendo adquisiciones de inventario basadas en datos para maximizar la rentabilidad, integramente integrado con One Auction View para optimizar el flujo integral de recomendación a compra.
- Diseñó pipelines de datos usando **Databricks, Delta Lake y computación distribuida**.
- Mejoró las decisiones de inventario y la rentabilidad mediante segmentación y analítica predictiva.

OAV Portal (Jefe de QA)

- Construyó una plataforma unificada de subastas automotrices para concesionarios.
- Desarrolló una plataforma multisucesión para abastecimiento de vehículos.
- Creó un portal centralizado de adquisición de vehículos.
- Construyó una plataforma de adquisición de inventario de concesionarios.
- Desarrolló un portal de abastecimiento y gestión de subastas de vehículos.

Full-Stack Developer — Zurich Insurance Company

Ciudad de México | Feb 2020 – Mar 2022

> **Stack tecnológico:** .NET, Blazor Server, SQL Server, Azure, Redis, Jenkins, Jira, Cosmos DB, Docker, Blazor Web Assembly, Microsoft Entity Framework, Dynatrace, Azure Pipelines, Azure DevOps, integraciones de terceros, SharePoint, Office SDKs, R, Python, BigQuery, BigQuery ML, Vertex AI, Snowflake, Snowpark, statsmodels, scikit-learn, PySpark, XGBoost, LightGBM, Docker, Google Cloud Platform, Cloud Storage, Cloud IAM, Cloud

> DLP, Cloud Scheduler, Vertex AI Pipelines, Kubeflow, Vertex AI Vizier, Vertex AI Model Registry, Looker Studio, BigQuery BI Engine, REST APIs

Logros clave

- Permitió a analistas financieros, suscriptores y gerentes de cuentas automatizar sus flujos de trabajo.
- Desarrolló e implementó con éxito un sistema de administración de garantías para Zurich North America.
- Desarrolló e implementó con éxito sistemas de suscripción para propiedad y accidentes de exportadores en Norteamérica.

Iniciativas

Sureties ERP (North America)

- Construyó automatización de suscripción, herramientas de análisis financiero y flujos de trabajo de gestión de pólizas.
- Migró sistemas heredados manteniendo la estabilidad en producción.
- Implementó módulos de evaluación de riesgos, precios, análisis de estados financieros y cumplimiento.

Exporter Solutions

- Plataforma de suscripción y emisión de pólizas orientada al cliente, utilizada por **más de 10,000 brokers**.
- Entregó el flujo completo: captura de datos → precios → suscripción → emisión de pólizas.
- Ingeniería de datos: construyó un pipeline de precios de extremo a extremo sobre el conjunto de datos CAS de seguros. R maneja la ingesta en tablas particionadas de BigQuery, SQL y BigQuery ML manejan limpieza, estandarización y feature engineering, y las variables se mantienen en feature tables reutilizables.
- Modelado actuarial a escala: entrenó GLMs de frecuencia Poisson/Negative Binomial y severidad Gamma/Lognormal en Python (statsmodels / scikit-learn), y comparó los resultados con modelos de referencia y benchmarking para validar desempeño, precisión y estabilidad operacional.

MLOps de producción y gobernanza

- Se sirvieron predicciones de primas a través de un endpoint REST, con monitoreo de drift y equidad y reentrenamiento automatizado mediante Cloud Scheduler.

- Los modelos se versionaron en el Model Registry y los datos se protegieron con IAM y Cloud DLP para cumplir requisitos regulatorios.
- Los costos se mantuvieron por debajo de **$35** gracias a infraestructura dimensionada adecuadamente y computación puntual.

Co-Founder — Kalyptio

Ciudad de México | Dic 2017 – Ene 2021

Lideré la estrategia, la arquitectura, UX, desarrollo, DevOps y entrega para **más de 30 clientes**.

Iniciativas

- **Aurora Admin Panel:** CMS para cursos, eventos, noticias y usuarios (Angular + NestJS + MongoDB).
- **Staff Plan:** Sistema de gestión de personal (AWS + Lambda + Node.js).
- **Eva:** Embudo de marketing (AWS + Lambda + Python).
- **Medkush:** Plataforma de comercio electrónico (Angular + Serverless + MongoDB).
- **Newt Payments:** Plataforma de pagos (Angular + Nest + MongoDB + SQL + AWS).
- **Finero:** Plataforma de pagos y remesas (Angular + Node.js + AWS).

Lead Developer — Neolinx

Ciudad de México | Ene 2012 – Nov 2017

> **Stack tecnológico:** ASP.NET, .NET, Ext.NET, Angular, Node.js, SQL Server, Oracle, SignalR, Firebase, Azure, MySQL, JAVA, FTP, Oracle DB, PL/SQL, Linux Servers, despliegues on-prem, D3 JS, Angular Material, Postman, SOAP, TCP/IP

Logros clave

- Procesó **más de 700M de registros de telecomunicaciones (CDRs)** para agencias de seguridad nacional (PGR, CISEN).
- Construyó herramientas de análisis en tiempo real utilizadas en operaciones tácticas, ayudando a prevenir crímenes y salvar vidas.
- Entregó sistemas full-stack para análisis de vínculos, geolocalización y flujos de trabajo de inteligencia.

Iniciativas

Matrix Cacther

- Localiza suscriptores de teléfonos móviles de forma encubierta en cualquier parte del mundo utilizando infraestructura de telecomunicaciones en lugar de torres celulares falsas.
- Determina el estatus, la ubicación y el movimiento de los objetivos a través de una ciudad, región o todo el país con alta precisión.
- Realiza un número masivo de búsquedas: por ejemplo, **135,000 consultas de localización en tiempo real** bajo un solo contrato.

Trinity

- Intercepción total del contenido de llamadas: RCS permitía a las autoridades escuchar llamadas en vivo, grabarlas y capturar llamadas VoIP (WhatsApp, Skype, Viber) directamente desde dispositivos infectados.
- Infección a nivel de dispositivo para acceso total: el sistema infiltraba teléfonos mediante exploits remotos o acceso físico, convirtiendo el dispositivo en un sensor de vigilancia capaz de capturar llamadas, audio ambiente, mensajes, archivos y más.
- Plataforma operativa: mantuvo el sistema para agencias mexicanas, proporcionando infraestructura y soporte operativo, aprovechando tecnología de interceptación desarrollada por Hacking Team (Italia).

Morpheus

- Panel central de vigilancia: Morpheus funcionaba como la interfaz unificada de mando y control de Neolinx, permitiendo a las agencias mexicanas gestionar objetivos, organizar casos y ver resultados de múltiples sistemas de interceptación en una sola vista.
- Capa de fusión y orquestación de datos: agregaba resultados de herramientas extranjeras que Neolinx vendía — Hacking Team RCS, módulos de interceptación legal SS7/telecom, plataformas de geolocalización y metadatos de Rayzone — sin realizar interceptación por sí mismo.
- Sistema de flujo operativo: Morpheus proporcionaba automatización para tareas de vigilancia (asignación, etiquetado de evidencia, reportes, cadena de custodia), sirviendo como el pegamento operativo que conectaba y agiliza todos los demás sistemas SIGINT que Neolinx desplegaba.

Zion

- Consola de operaciones en tiempo real: Sion sirvió como interfaz de monitoreo en vivo, mostrando infecciones activas, consultas de geolocalización y flujos de

interceptación legal en un único panel unificado.

- Orquestación multisitio: coordinaba acciones en todas las herramientas de vigilancia desplegadas por Neolinx — activando tareas, extrayendo datos y sincronizando resultados — sin realizar interceptación por sí mismo.
- Capa de auditoría y cumplimiento: Sion registraba acciones del operador, mantenía registros de cadena de custodia y empaquetaba evidencia para revisión legal o interna, actuando como marco de supervisión para las operaciones de vigilancia.

EDUCACIÓN

Licenciatura en Ciencias Actuariales — *ITAM (2013–2018)* Matemáticas aplicadas, estadística, modelado de riesgos, teoría de seguros.

Diplomado en Seguros — *ITAM (2020–2021)* Teoría de seguros en profundidad sobre tipos de seguros y funcionamiento de las compañías aseguradoras.

Diploma en Solvencia II — *UNAM (2019)* Diploma sobre regulación Solvencia II para compañías aseguradoras en México.

LOGROS CLAVE

- Construyó sistemas utilizados por **más de 100k usuarios** en gobierno y empresas.
- Procesó **700M+ registros** para inteligencia nacional de seguridad.
- Entregó plataformas que gestionan **más de 200k casos** y mejoran servicios para **más de 93k estudiantes**.
- Diseñó pipelines de datos que procesan **millones de registros automotrices**.
- Lideró la arquitectura y entrega para **más de 30 clientes comerciales**.